

LỘ TRÌNH HỌC GIẢI THUẬT KÈM LẬP TRÌNH C# & JAVA TRONG 6 THÁNG

Mục tiêu:

- Hỗ trợ thực tập/việc làm tại Viettel, công ty phần mềm (hướng ứng dụng).
- Chuẩn bị thi tuyển vào công ty lớn (FPT, VinGroup, Viettel AI) hoặc chứng chỉ CNTT nâng cao.

MỤC LỤC

1. Tháng 1: Lập trình cơ bản + Tư duy OOP
2. Tháng 2: Cơ sở dữ liệu + Kết nối + Giải thuật cơ bản
3. Tháng 3: Ứng dụng thực tế + Giải thuật nâng cao (tùy chọn)
4. Tháng 4: Phần mềm nội bộ + Công cụ thực tế
5. Tháng 5: Dự án thực tế + Luyện giải thuật
6. Tháng 6: Chuẩn bị thực tập + Portfolio

Tháng 1: Lập trình cơ bản + Tư duy OOP

- **Tuần 1-2: Cơ bản C# + Java**
 - Nội dung: Biến, kiểu dữ liệu, toán tử, câu điều kiện, vòng lặp, hàm, mảng, chuỗi.
 - Tài nguyên: [LearnCS.org](https://learn.microsoft.com/en-us/csharp/), [W3Schools C#](https://www.w3schools.com/csharp/), [Java Programming - W3Schools](https://www.w3schools.com/java/), [Java for Beginners - Programiz](https://www.programiz.com/java-programming/).
- **Tuần 3-4: Lập trình hướng đối tượng (OOP)**
 - Nội dung: Class, Object, Constructor, kế thừa, đa hình, đóng gói, Interface, abstract class.
 - Bài tập: Quản lý sinh viên, quản lý sản phẩm (OOP hoàn chỉnh).
- **Lưu ý:** Tập trung xây dựng tư duy logic cơ bản qua vòng lặp và xử lý chuỗi.

Tháng 2: Cơ sở dữ liệu + Kết nối + Giải thuật cơ bản

- **Tuần 5-6: SQL Server & MySQL**
 - Nội dung: Tạo bảng, khóa chính/ngoại, CRUD, JOIN, GROUP BY, Subquery.

- Tài nguyên: [SQLZOO](#), [W3Schools SQL](#), [LeetCode SQL Practice](#).
- **Tuần 7-8: Kết nối CSDL + Giải thuật cơ bản**
 - Nội dung:
 - Kết nối: C# → ADO.NET → SQL Server, Java → JDBC → MySQL.
 - Giải thuật: Tìm kiếm tuyến tính, nhị phân, sắp xếp (bubble, selection, insertion).
 - Bài tập: CRUD với CSDL, thực hành tìm kiếm/sắp xếp trên mảng.
 - Tài nguyên: [HackerRank - Sorting](#), [LeetCode - Easy Search](#).
- **Thời gian:** Dành 1 buổi/tuần (khoảng 2-3 giờ) để luyện giải thuật.

Tháng 3: Ứng dụng thực tế + Giải thuật nâng cao (tùy chọn)

- **Tuần 9-10: Giao diện người dùng**
 - Nội dung: C# WinForms (Form, button, datagridview), Java Swing (JFrame, JButton, JTable).
 - Tài nguyên: [Học WinForms - HowKteam](#), [Java Swing - Freetuts](#).
- **Tuần 11-12: Mô hình 3 lớp + Giải thuật nâng cao (nếu mục tiêu thi tuyển)**
 - Nội dung:
 - Mô hình 3 lớp: DTO - DAL - BUS (C#), DAO - DTO - Service (Java).
 - Giải thuật nâng cao (tùy chọn): Đệ quy, Stack/Queue, LinkedList.
 - Bài tập lớn: Quản lý thư viện/cửa hàng sách, thực hành đệ quy trên cây.
 - Tài nguyên: [LeetCode - Recursion](#), [HackerRank - Data Structures](#).
- **Lưu ý:** Nếu chỉ hướng ứng dụng, tập trung vào mô hình 3 lớp; nếu thi tuyển, thêm giải thuật nâng cao.

Tháng 4: Phần mềm nội bộ + Công cụ thực tế

- **Tuần 13-14: Phân quyền + Thống kê**
 - Nội dung: Phân quyền (admin – nhân viên), thống kê (đếm, tổng, lọc theo thời gian).
- **Tuần 15-16: Báo cáo + Triển khai**
 - Nội dung: ReportViewer (C#), JasperReport (Java), triển khai trên máy khác.
 - Công cụ: [Git & GitHub Learning](#), [Crystal Report Viewer Tutorial](#), [JasperReports for Java](#).
- **Lưu ý:** Sử dụng logic lập trình để xử lý báo cáo.

Tháng 5: Dự án thực tế + Luyện giải thuật

- **Tuần 17-18: Dự án thực tế**

- Nội dung:
 - C#: Hệ thống quản lý thiết bị nội bộ.
 - Java: Quản lý công văn – văn bản nội bộ.
- Tài nguyên: [Microsoft Learn - .NET](#), [Java JDBC Tutorial – GeeksForGeeks](#).

- **Tuần 19-20: Tính năng nâng cao + Giải thuật nâng cao (nếu thi tuyển)**

- Nội dung:
 - Tính năng: Export Excel, lưu ảnh, log hoạt động, tối ưu giao diện.
 - Giải thuật (tùy chọn): Quy hoạch động, đồ thị (BFS/DFS), tham lam, chia để trị.
- Bài tập: Thực hành thuật toán trên [LeetCode - Medium](#).
- **Thời gian:** Dành 1-2 buổi/tuần để luyện giải thuật nếu thi tuyển.

Tháng 6: Chuẩn bị thực tập + Portfolio

- **Tuần 21-22: Tài liệu & CV**

- Nội dung: Viết tài liệu hướng dẫn, CV kỹ thuật, mô tả project (GitHub).
- Tài nguyên: [How to Write a Technical CV](#).

- **Tuần 23-24: Luyện phỏng vấn + Portfolio**

- Nội dung:
 - Luyện phỏng vấn: Câu hỏi OOP, SQL, logic, giải thuật (nếu thi tuyển).
 - Tạo portfolio demo (GitHub, video ngắn).
- Tài nguyên: [LeetCode - Interview](#), [VNOJ](#).
- **Lưu ý:** Nếu thi tuyển, luyện thêm thuật toán phức tạp (Dijkstra, Floyd, Kruskal).

TÀI NGUYÊN HỌC GIẢI THUẬT

- Website luyện tập:
 - [Codeforces](#)

- [LeetCode](#)
 - [HackerRank](#)
 - [VNOJ](#)
- **Lộ trình học cơ bản (4–6 tuần):**
 - Tuần 1–2: Mảng, chuỗi, sort, tìm kiếm.
 - Tuần 3–4: Đệ quy, Stack/Queue, LinkedList.
 - Tuần 5–6: Cây, duyệt cây, đồ thị cơ bản.

TÓM TẮT

- **Hướng ứng dụng (Viettel, công ty phần mềm):** Học giải thuật cơ bản (từ Tháng 2), tập trung vào tư duy logic và lập trình thực tế.
- **Hướng thi tuyển (FPT, VinGroup, Viettel AI):** Học cả giải thuật cơ bản và nâng cao (từ Tháng 3), tập trung tối ưu hóa và luyện đề.